

Výstupy ŠVP

MAT-34 Zobrazím ve volné rovnoběžné projekci hranol a jehlan, sestojím a zobrazím rovinný řez těchto těles. (Matematika 6, 3/2)

Učivo: geometrie v prostoru – volné rovnoběžné promítání

Základní pojmy

Rovnoběžné promítání – Každým bodem vedeme přímku daného stálého směru; její průsečík s průmětnou je průmět bodu.**Volné rovnoběžné promítání (VRP)** – Dohodnutý způsob kreslení těles: průřezné útvary ve skutečné velikosti, hloubkové úsečky zkrácené a pootočené.**Průřezná rovina** – Rovina rovnoběžná s průmětnou (papírem); útvary v ní se zobrazí ve skutečné velikosti a tvaru.**Hloubková přímka** – Přímka kolmá k průmětně („dozadu“); její úsečky kreslíme pod úhlem ω a zkrácené koeficientem q .**Úhel ω a koeficient q** – Obvykle $\omega = 45^\circ$ (doprava nahoru) a $q = \frac{1}{2}$.**Viditelnost** – Hrany zakryté stěnami tělesa kreslíme čárkovaně; při obvyklé volbě se díváme zepředu zprava shora.**Hranol** – Dvě shodné rovnoběžné podstavy a plášť z rovnoběžníků; u kolmého hranolu jsou boční hrany kolmé k podstavám.**Jehlan** – Podstava (n -úhelník) a hlavní vrchol V ; pravidelný jehlan má pravidelnou podstavu a V nad jejím středem.**Označení krychle $ABCDEFGH$** – Dolní podstava $ABCD$ (A vpředu vlevo, pořadí proti směru hodinových ručiček při pohledu shora), E, F, G, H nad A, B, C, D .

Vzorce a vztahy

 $d' = q \cdot d$ délka obrazu hloubkové úsečky (pro $q = \frac{1}{2}$ poloviční) $x' = x + qy \cos \omega, \quad z' = z + qy \sin \omega$
obraz bodu $[x; y; z]$ (x šířka, y hloubka, z výška) $u_s = a\sqrt{2}, \quad u_t = a\sqrt{3}$
skutečná stěnová a tělesová úhlopříčka krychle (v obraze bývají jiné) $v_a = \frac{a\sqrt{3}}{2}$ výška rovnostranného trojúhelníku = hloubka trojboké podstavy $\rho = \frac{a\sqrt{3}}{2}$ vzdálenost středu pravidelného šestiúhelníku od strany $V = S_p \cdot v, \quad V = \frac{1}{3} S_p \cdot v$
objem hranolu a jehlanu

Co se ve VRP zachovává

Vlastnost	Zachová se?
rovnoběžnost přímek	ano
střed úsečky, dělicí poměr	ano
poměr délek rovnoběžných úseček	ano
délky a úhly v průřezné rovině	ano
délky hloubkových úseček	ne – násobí se q
pravý úhel mezi šířkou a hloubkou	ne – kreslí se 45°
délky úhlopříček mimo průřeznou rovinu	ne

Poučky a postupy

- Postup: nejdřív průřezné úsečky (přední stěna) ve skutečné velikosti, pak hloubkové hrany pod 45° zkrácené na polovinu, nakonec spojit a doplnit viditelnost.
- Podstavu, která není průřezná (trojúhelník, šestiúhelník), nakresli vedle ve skutečném tvaru a přenes body: šířky beze změny, hloubky zkrátit na polovinu a nanést pod 45° .
- Vrchol V pravidelného jehlanu leží svisle nad obrazem středu podstavy (průsečík obrazů úhlopříček) ve skutečné výšce v .
- Rovnoběžné hrany mají rovnoběžné obrazy, střed hrany se zobrazí do středu obrazu hrany.
- Viditelnost: hrana je vidět, leží-li aspoň na jedné viditelné stěně; u krychle $ABCDEFGH$ jsou neviditelné AD, DC, DH .
- U jehlanu závisí viditelnost i na výšce: pravidelný čtyřboký jehlan má hranu DV neviditelnou jen pro $v > \frac{a}{2}$.

Pozor na

- Zkracuj se jen hloubkové úsečky – šířky a výšky kresli ve skutečné velikosti.
- Čtverec podstavy se zobrazí jako rovnoběžník s úhly 45° a 135° – v obraze neměř úhly ani úhlopříčky.
- Vrchol jehlanu neumisťuj „od oka“, ale nad průsečík obrazů úhlopříček podstavy.
- Neviditelné hrany kresli čárkovaně, nevynechávej je.

Vzorový příklad

Zobraz ve VRP ($\omega = 45^\circ, q = \frac{1}{2}$) pravidelný čtyřboký jehlan $ABCDV$ s podstavou $a = 4$ cm a výškou $v = 5$ cm; hrana AB je průřezná.

- Průřezná hrana: $A'B'$ vodorovně, 4 cm.
- Hloubková hrana AD : z A' pod úhlem 45° doprava nahoru, délka $\frac{1}{2} \cdot 4 = 2$ cm; doplníme rovnoběžník $A'B'C'D'$ ($B'C' \parallel A'D'$).
- Střed podstavy $S' =$ průsečík úhlopříček $A'C'$ a $B'D'$; V' leží svisle nad S' ve vzdálenosti 5 cm.
- Narýsujeme boční hrany $A'V', B'V', C'V', D'V'$.
- Viditelnost (pohled zprava shora): neviditelné jsou AD, DC a DV , protože $v = 5 > \frac{a}{2} = 2$ – kreslíme je čárkovaně.